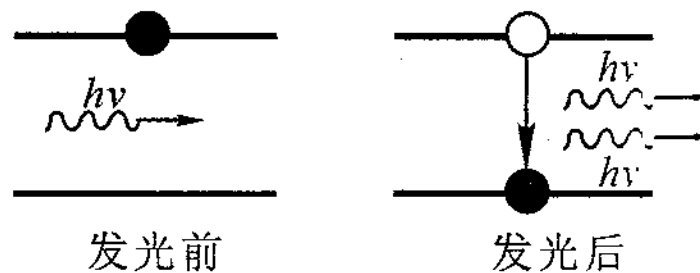


第23章-激光和能带 (W15)

激光原理
固体能带, p-n 结

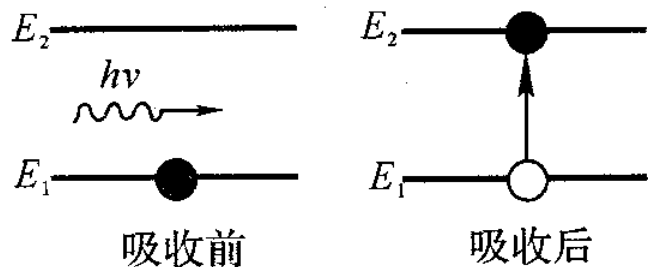


小测4
期末电磁学约1/3

鲁定辉 2025年12月31日

一、光的受激吸收、自发辐射、和受激辐射

光的受激吸收:



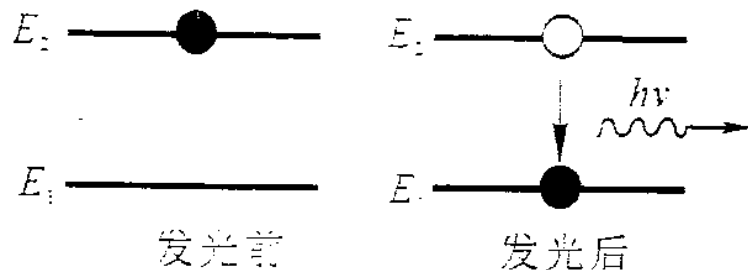
原子受特定频率光激励跃迁到高能态

$$h\nu = E_2 - E_1$$

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{吸收}} = B_{12}\rho(\nu)N_1$$

正比于光场能量密度,
 B_{12} - 受激吸收系数

自发辐射:



原子自发由高能态跃迁到低能态,
辐射一个光子

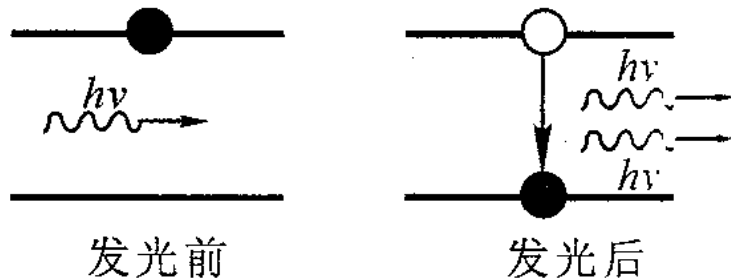
$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{自发}} = A_{21}N_2$$

A_{21} 自发辐射系数

普通光源中各原子自发辐射的光是随机、独立的

受激辐射假设:

受特定频率光作用，原子由高能态跃迁到低能态，会同时辐射一个新的频率、相位、偏振方向相同的光子



$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激}} = B_{21}\rho(\nu)N_2$$

正比于光能密度，
 B_{21} 受激辐射系数

细致平衡下

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激}} + \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{自发}} = \left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{吸收}}$$

$$B_{21}\rho(\nu)N_2 + A_{21}N_2 = B_{12}\rho(\nu)N_1$$

$$\rho(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12}\frac{N_1}{N_2} - B_{21}}$$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2-E_1)/k_B T} \quad \text{玻尔兹曼分布}$$

$$\text{若 } B_{12} = B_{21}, \quad A_{21} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} B_{21}$$

$$\text{得 } \rho(\nu)_{\text{普朗克}} = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

例：热平衡下原子数服从玻尔兹曼分布。若有两能级 ($E_1 < E_2$) 系统，则处于两个能级的原子数之比为：

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/k_B T}$$

室温下氢原子：

$$E_1 = -13.6\text{eV}, E_2 = -3.4\text{eV}, T = 300\text{K}$$

k_B - Boltzman 常数

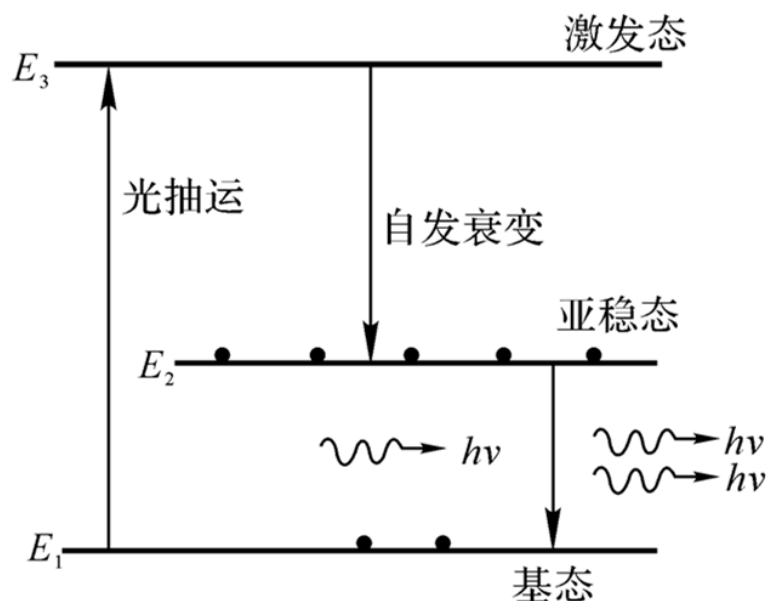
$$N_2 / N_1 = e^{-10.2/0.026} \approx 10^{-170}$$

∴ 常规热平衡系统不可能有光放大！

二、产生激光的基本条件：

当 $N_2 > N_1$ ，（即**粒子数反转**）
即受激辐射主导，才能将光持续放大！

只有具有亚稳态的工作物质，如
三能级系统可实现粒子数反转

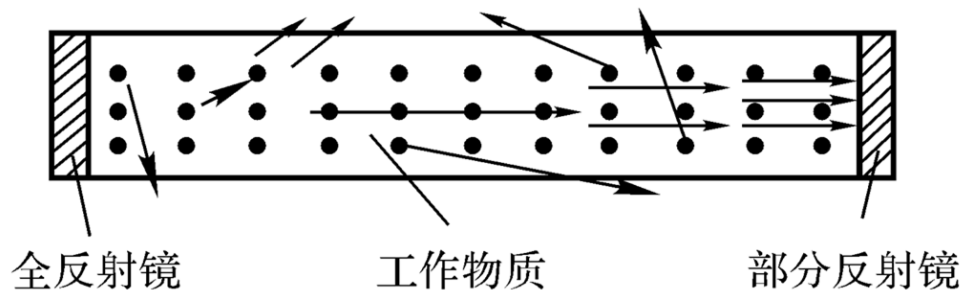


汤斯+巴索夫+普罗霍罗夫1954
氨分子微波激射，1964诺奖

产生激光必要条件：粒子数反转

二、谐振腔的光放大

要得到方向性和单色性好的激光，须用光学谐振腔



轴向光束在工作介质内来回反射，相干叠加，雪崩放大，形成稳定的强光束，从右端输出。

$$\text{驻波 } 2nL = m\lambda, m = 1, 2, 3, \dots$$

$$y = 2A \sin 2\pi \frac{x}{\lambda_n} \cos \omega t, \text{ 且 } y|_{x=L} = 0$$

$$\text{谐振频率 } \nu_m = m \frac{c}{2nL}$$

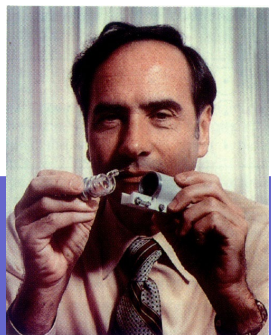
特定波长的光满足阈值条件

第一台激光器：

1cm*2cm红宝石,两端镀银，氙闪光灯激励

Al_2O_3 掺入 Cr^{3+} 的晶体

铬离子是三能级，激发态寿命 10^{-8} 秒，亚稳态 10^{-3} 秒。



梅曼1960的激光器694nm

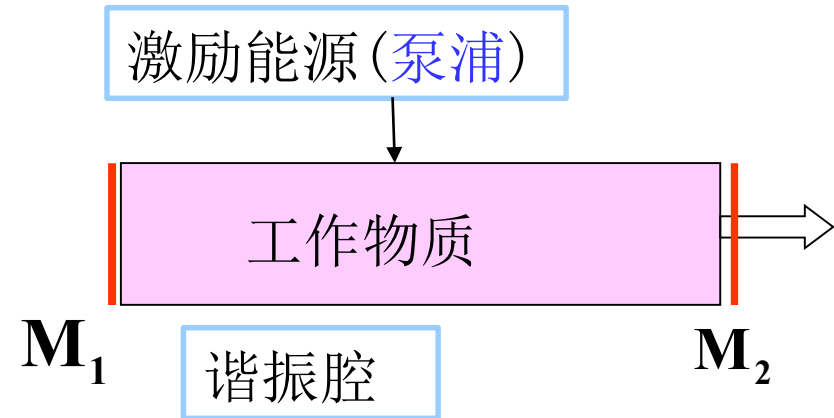
三、激光器三要素

Laser: 受激辐射引起的光放大

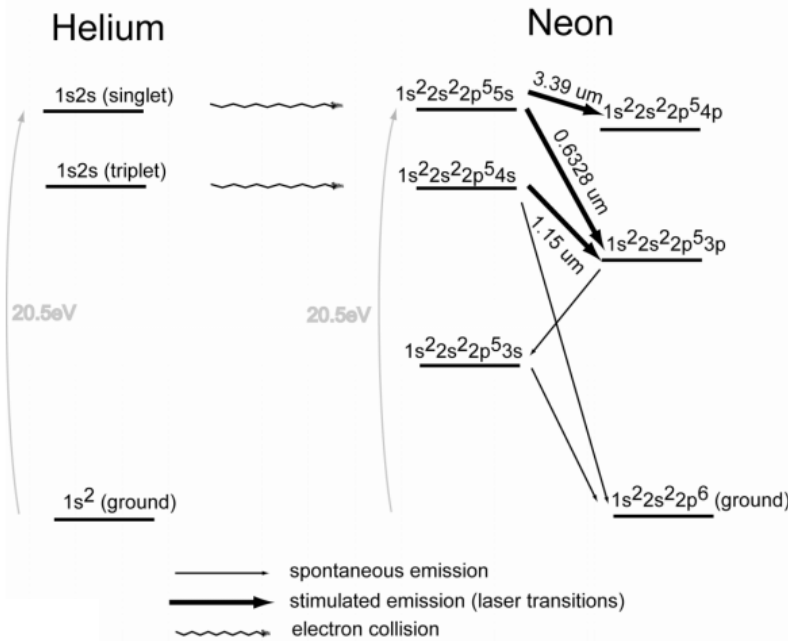
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

按工作物质分:

- 气体
- 固体
- 液体
- 半导体
- 自由电子



气体: 氦氖632nm, KrF248nm, CO210600nm



激光器分类



固体:YAG1064nm
红宝石694nm
钕玻璃1064nm,
900nm



液体:碳花青、香豆素
优点: 可调波长



半导体-巴索夫1962
GaAs,CdS,InP

激光打印, 激光笔. CD,
优点: 体积小、价廉

四、激光特性及其应用

1. 方向性好

光束发散角小，毫弧度量级。
定位、导向、测距。

2. 亮度高

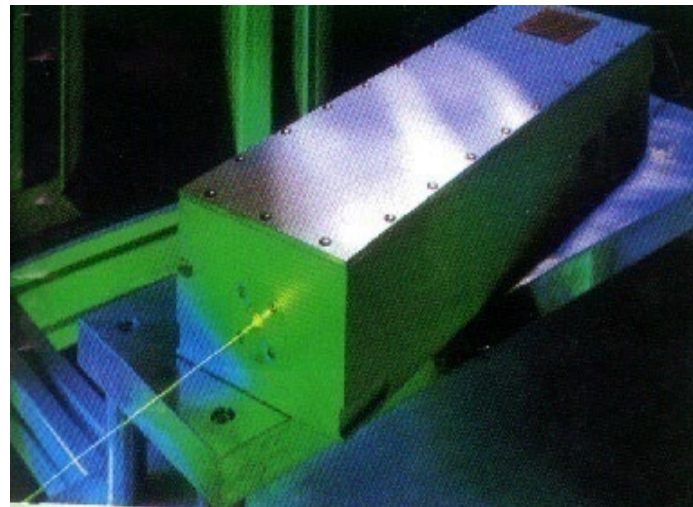
功率密度大。通过调Q压缩，
还可提高脉冲亮度。

1965年,功率 $10^9\text{W}/\text{cm}^2$

随后**20年**进展不大。

强激光器的难点：

非线性效应影响光束质量，
甚至损坏元件。



啁啾调频脉冲放大（Chirped Pulse Amplification），解决光学破坏问题。

→输出功率猛增1千到10万倍

Mourou/Strickland

+Ashkin光镊 共享 2018物理奖

3.单色性好

氪灯谱线宽度 0.047nm ,而激光 10^{-6}nm 。

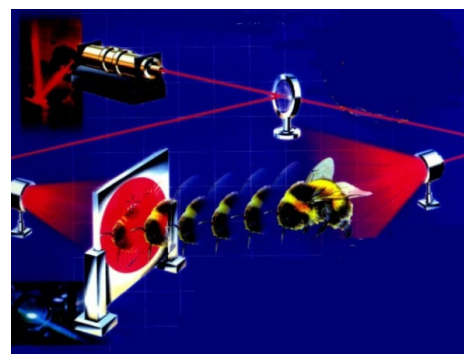
计量的标准、激光通讯等

4.相干性好

普通光源相干长度 1mm 至几十 cm ,

激光几十 km 。

冷原子：激光冷却，光镊，原子阱
通过原子-光子交换动量 $\rightarrow$ 铯原子达 2.8nK ,
俘获几十分钟



全息照相、全息存储

1、激光尾场**加速器**：T. Tajima和J M. Dawson, 1979年提出设想

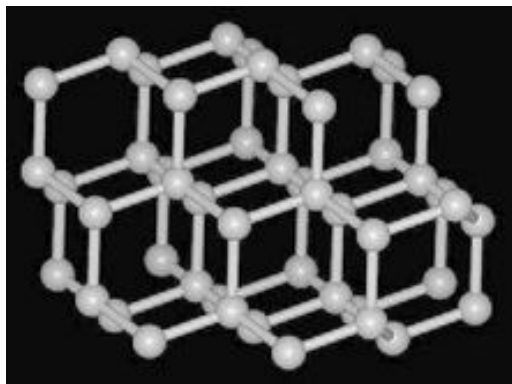
2、拉曼散射光谱仪1928

§ 23-2 固体能带



晶体内原子排列有空间周期性，称为**晶格**。

晶体性质与晶格的周期性密切相关，如双折射晶体的各向异性，金属的导电、导热率，半导体都与能带结构有关。



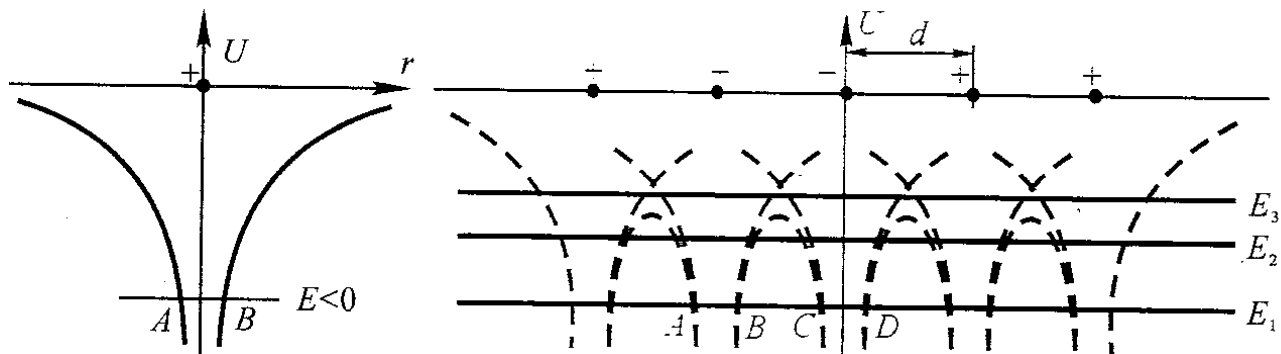
非晶体，液晶等
软物质更复杂



能带即能级的带状结构，是固体的特征

一、电子的共有化运动

Q: 为什么固体中电子能级与单原子的完全不同?



(a) 氢分子的能量 E

(b) 原子靠得很近时能级分裂与原子核间距离的关系

能量低于势垒的外层电子，有一定穿透概率，可在整个固体中运动。

A: 大量原子的规则排列，形成周期性势场，
所以电子是在周期性势场中运动。

→ 固态的能带是周期场中的薛定谔方程解的特征

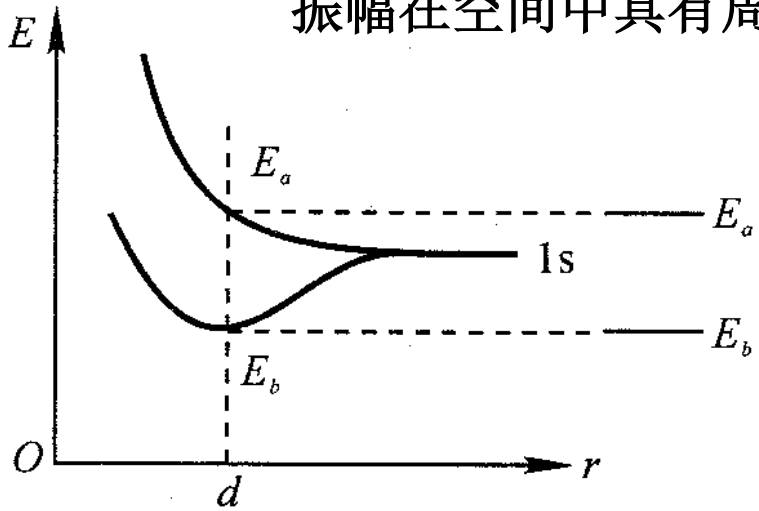
是周期场中的电子的多体问题

二、固体的能带理论

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

周期势中的薛定谔方程

本征函数是准平面波-布洛赫波，
振幅在空间中具有周期性调制



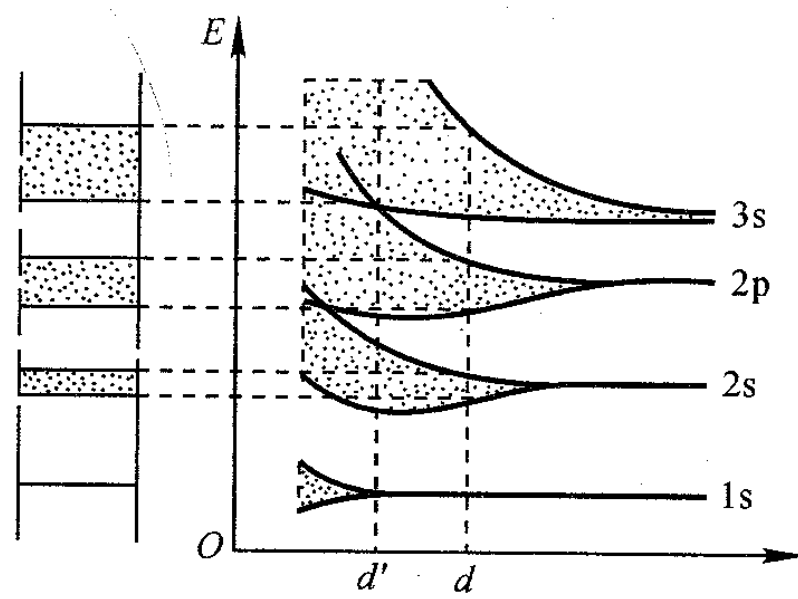
氢分子H2能量与核间距关系

定性：相邻原子的电子云重叠，使能级发生共价键型耦合，形成正键态(能级降低)与反键态(能级升高)。

布洛赫定理

$$\psi(x) = e^{iKx}u_K(x)$$

$$u_K(x+a) = u_K(x)$$



大量分立能级发展为能带

- 1、外层能带较宽；
- 2、原子间距越小，能带越宽

满带、导带和禁带

一个能级 E_{nl} 最多有 $2(2l+1)$ 电子。所以 N 条能级组成的能带，可容纳 $2N(2l+1)$ 个电子。

电子填充原则：泡利不相容原理；
能量最小原理。

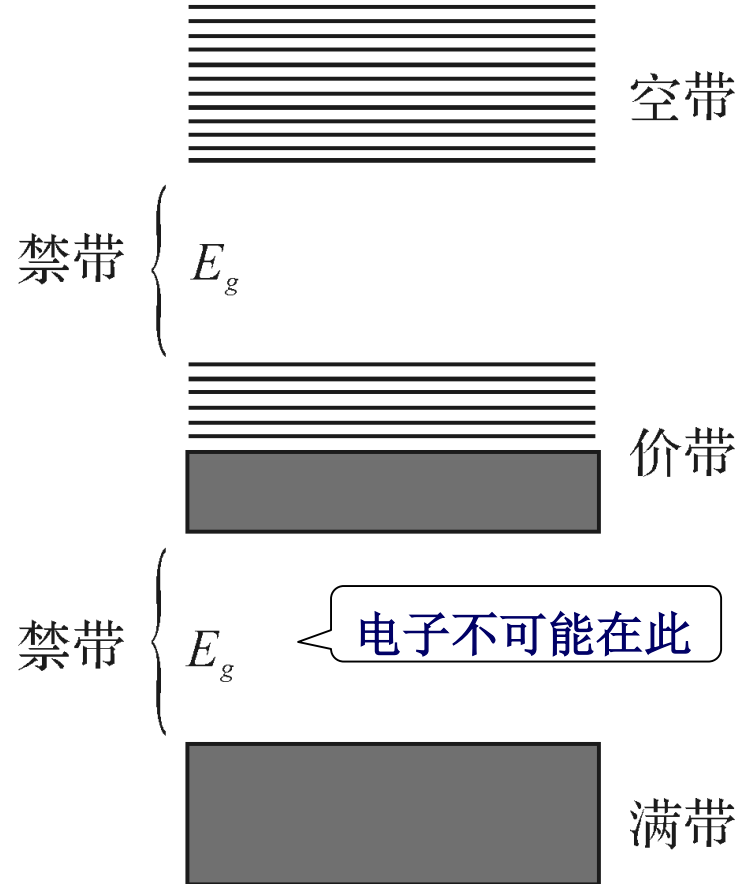
1s、2s带，可容纳 $2N$ 个电子；
2p、3p带，可容纳 $6N$ 个电子

满带/空带：排满电子/无电子（均不导电）

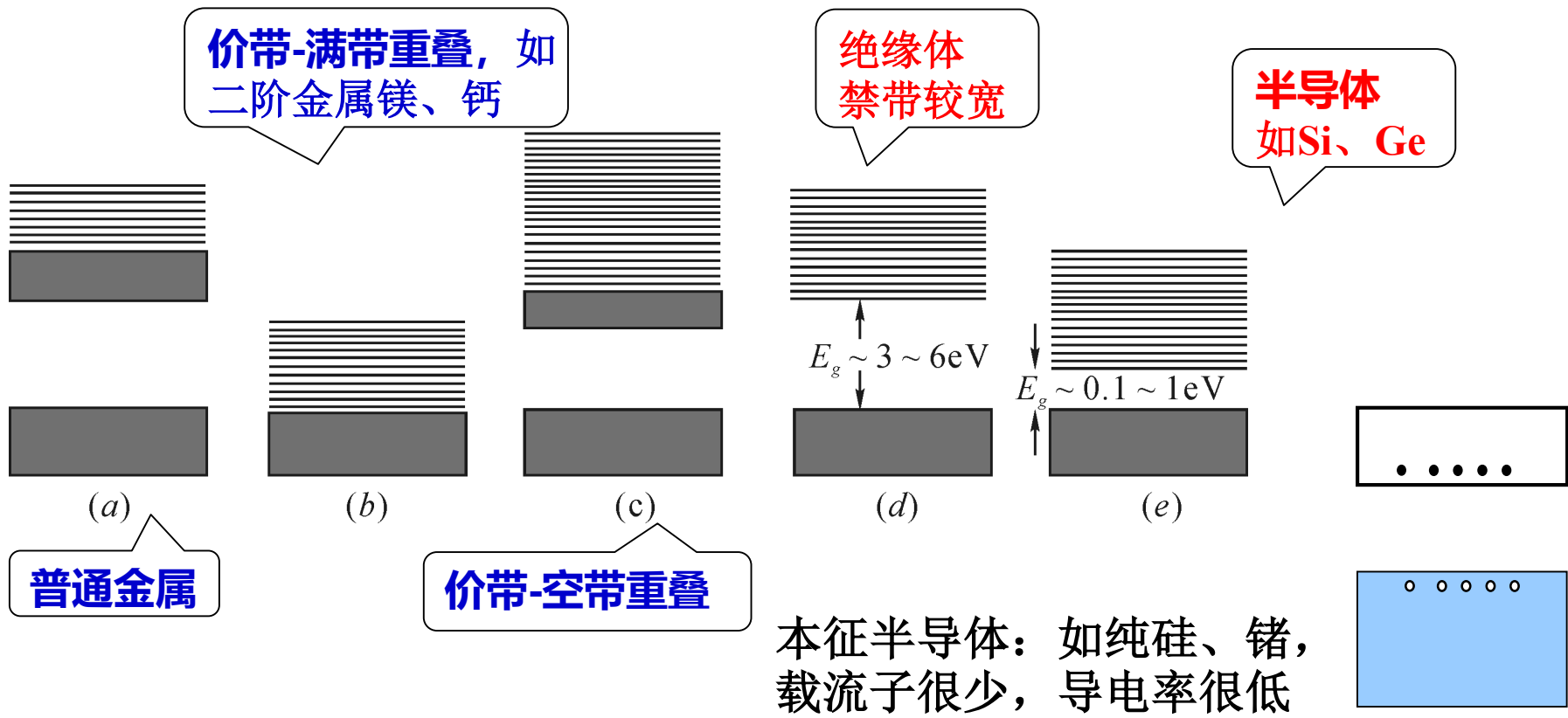
价带：未排满电子，与价电子能级密切相关

导带：即有导电能力的能带，空带 + 价带

设 $N=10^{23}$ ，
间距 10^{-23} eV



三、导体、绝缘体和半导体的能带

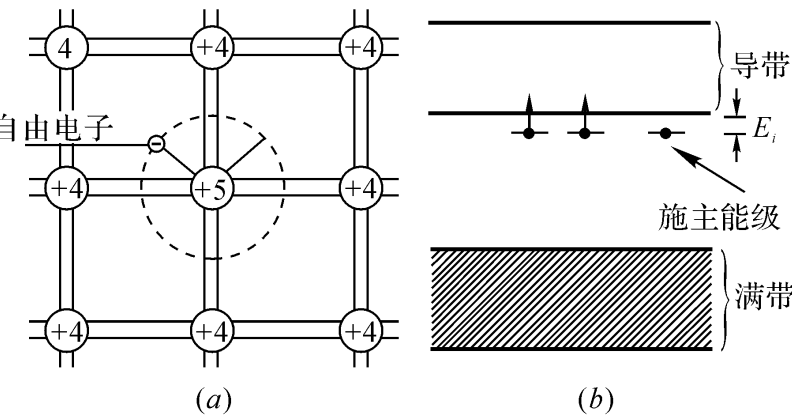


本征半导体：如纯硅、锗，
载流子很少，导电率很低

例外：3rd 代半导体碳化硅禁带3.09eV，
击穿强度是硅5.3倍，导热率3.3倍

四、掺杂半导体的导电特性

n型：掺五价杂质(N、P、As)，
电子导电为主

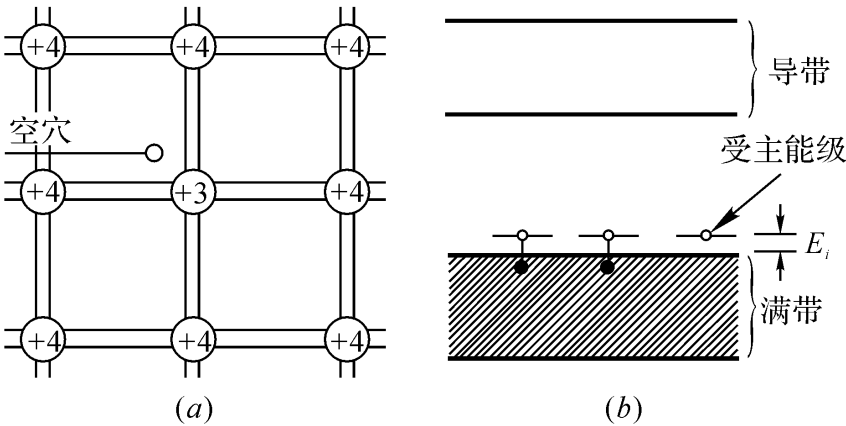


电子能级在禁带且紧靠空带，
 $\Delta E_D \sim 10^{-2} \text{ eV}$ ，易被激发导电

杂质为**施主**，电子在**施主能级**

p型：掺三价杂质
(如 B、Ga、In)

提供空穴、可接受电子的
杂质原子称**受主**

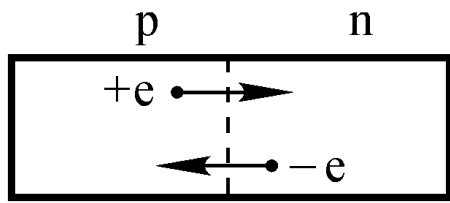


空穴能级在禁带内紧靠满带，
 $\Delta E_D \sim 10^{-2} \text{ eV}$ ，满带电子易激发至此，
而在满带留下空穴。

III A 13	IV A 14	V A 15	VI A 16
5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00
13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06
n 31 Ga 镓 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96
d 49 In 铟	50 Sn 锡	51 Sb 锑	52 Te 碲

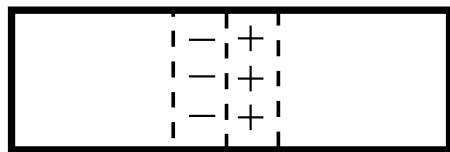
n型(电子) 和 p型(空穴)

五、半导体元器件 p-正电，positive; n-负电，negative

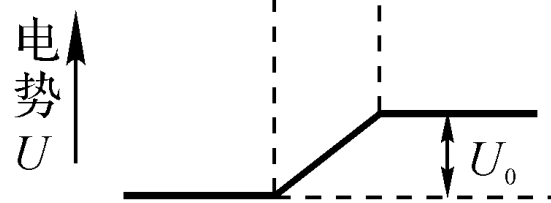


使p型和n型密接（或掺杂）
交界区域出现pn结

p区空穴多，自动向n区扩散； n区电子多，
向p区扩散，交界处电荷积累形成电偶极层



∴p侧带负电，n侧带正电。
此电场会遏止电子和空穴进一步扩散，
即维持动态平衡。



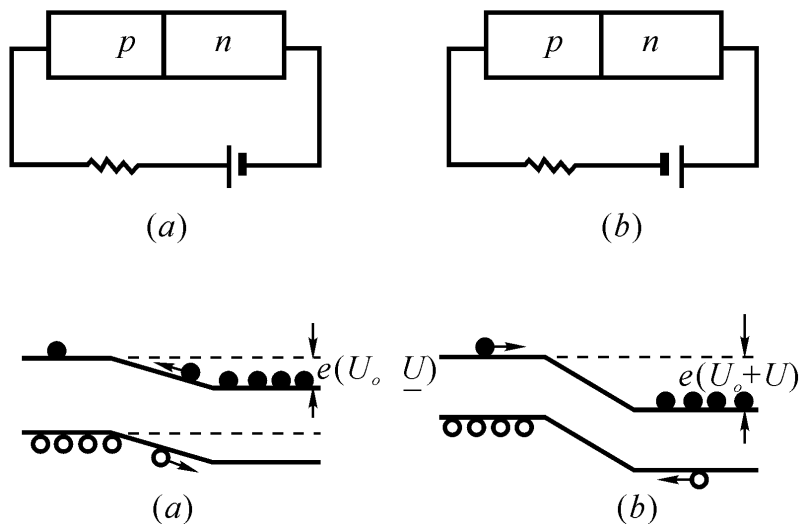
电势分布曲线

厚度0.1微米

单向导电机制

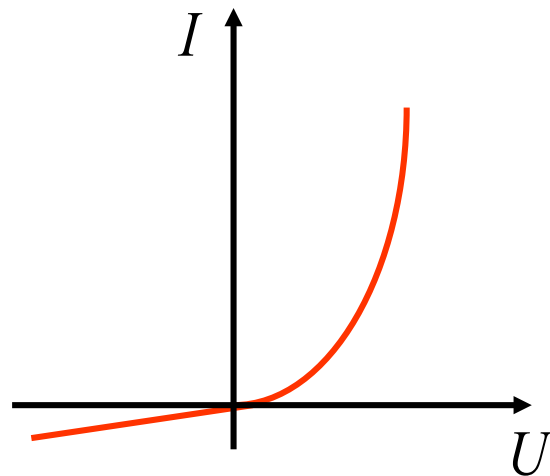
正向连接（左图）：

外电场与pn结内电场反向，势垒被降低，载流子易扩散形成大电流。



反接：外场与结内电场同向，势垒变高，阻止载流子扩散，电流很小。

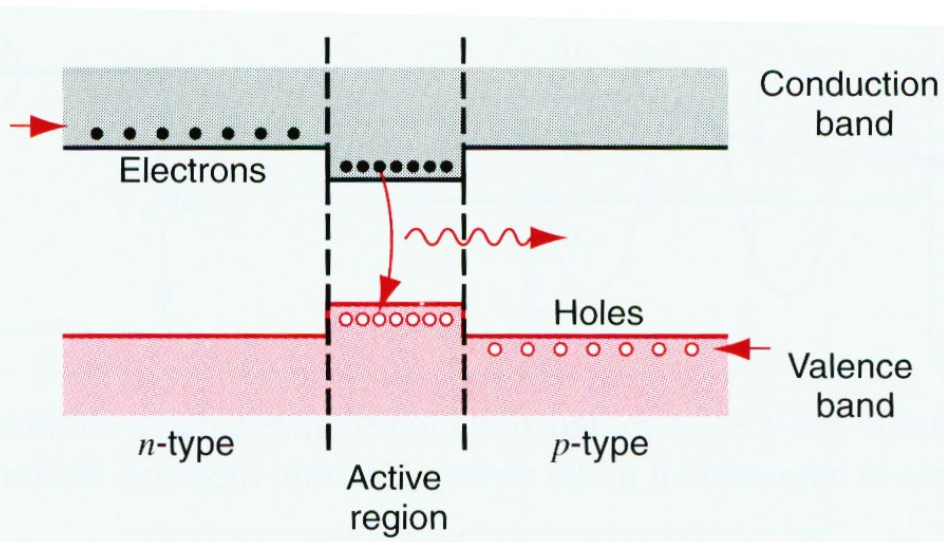
pn结的伏安特性曲线



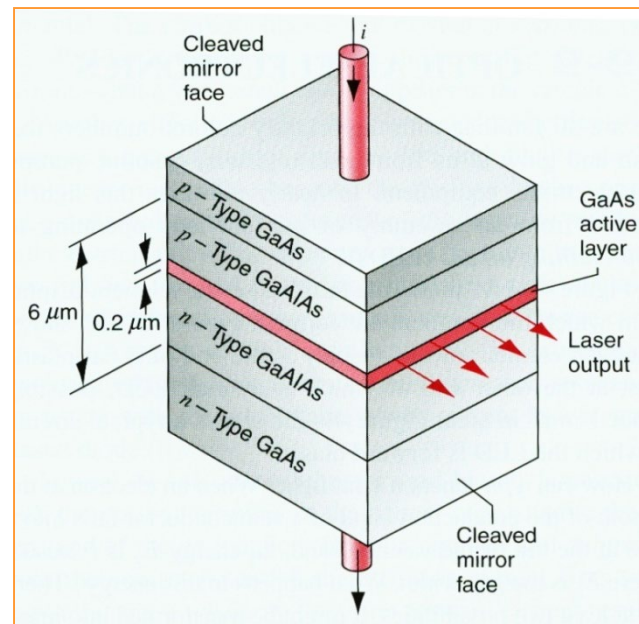
正偏压下，小电阻电流大；
反向偏压几乎不导电



半导体发光 LED, light emitting diode



光伏发电(逆过程)



半导体激光, 激光打印、测距等

热敏元件, 光敏元件
(如升温10度, 电阻降半)

晶体管→集成电路IC→大规模集成电路

pn结的广泛应用

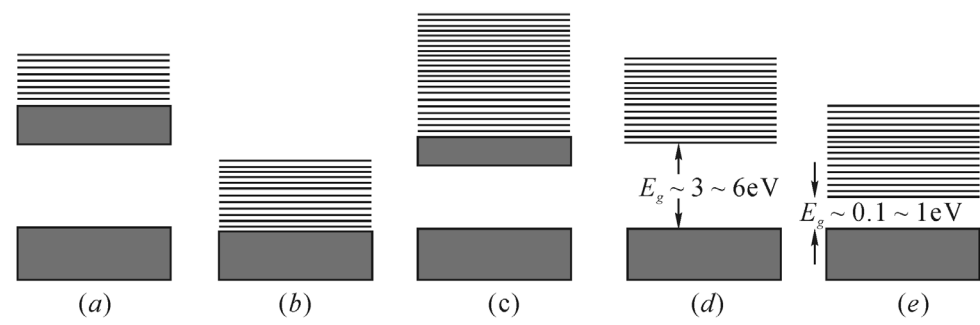
例：硫化镉(CdS)的禁带宽度2.42 eV，要使这种晶体产生本征光电流，求入射到晶体的光的红限波长。

解：激发电子跃迁到导带，光子最小频率满足：

$$h\nu_{\min} = \frac{hc}{\lambda_{\max}} = 2.42\text{eV}$$

红限波长： $\lambda_{\max} = \frac{hc}{2.42\text{eV}}$

$$\approx 5.14 \times 10^{-7} \text{ m} = 514(\text{nm})$$



换个角度：能被锗(禁带宽度0.78eV)吸收的**最大光波长**？

$$h\nu = h \frac{c}{\lambda} = 0.78\text{eV}$$
$$\rightarrow \lambda = 1590\text{nm}$$

∴涂层、叠片可改善光伏电池的效率。

未来的钙钛矿电池？

能带题是送分的（注意单位）

量子力学5条公理：

一、力学量算符化（对易关系） $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

任意可观测力学量 可以用相应的线性厄米算符表示

二、波函数概率诠释和态叠加原理

$$P \propto |\psi|^2, \quad \psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$$

三、测量假设（平均值）

$$E = \int \psi^*(\vec{r}, t) \hat{H} \psi(\vec{r}, t) d\vec{r}$$

体系处于 ψ 态，若测量力学量A，
单次测量必为A的本征值之一，
多次测量得到A的期望值。

四、薛定谔方程（+Dirac） -动力学演化

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \hat{T} + \hat{U}(\vec{r}, t)$$

五、全同粒子原理 (波函数对称性)

$$\psi(1, 2) = \pm \psi(2, 1) \quad \text{玻色子-对称, 费米子反对称}$$

大物1：力学+相对论+波动+热学+库仑与高斯定理

大物2上：电势，导体，毕萨定律，安倍定律，磁介质

大物2下：电磁感应和电磁波

（动生和感生电动势，位移电流）1/3

光学（干涉、衍射、偏振，几何光学）1/3+

量子物理

（光量子，物质波，波函数，玻尔原子，自旋）1/3-

提醒1、审题和图像（草图）

2、填空和选择（单位和方向）

3、需复习期中前的内容

熟能生巧：

历年考题、作业、例题

笨鸟先飞 & 复习

1、静止电子与能量0.1MeV的光子碰撞，能获得的最大动能是多少？对应散射光子的波长是多少？（设电子质量为0.5MeV）

2、阴极金属的逸出功为4.2eV，用200nm的光照射发生光电效应，求：1）光电子的最大动能；2）遏制电压；3）红限波长。

3：用测不准关系 $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar / 2$ 估算氢原子的基态能量。

4、设正负电子对绕其质心运动，且总角动量满足量子化条件，

$L_n = n\hbar$ ，n为整数。求1）最小轨道半径，2）从n=3 跃迁

到n=2 的轨道时发射光子的波长

1927年第五次索尔维会议



波恩（彭桓武，程开甲，杨立铭，黄昆），康普顿（吴有训）

1、波长 $\lambda_0 = 2h/m_0c$ 的光子与静止自由电子碰撞，若反冲电子的速度为 $0.6c$ ，求1) 散射光子能量和散射角；2) 反冲电子的波长。

2、某原子激发态寿命为 0.1ms ，求：1) 该态的能量不确定性；
2) 从此态跃迁到基态对应的光子能量为 3.3eV ，
求光子的波长及波长的不确定值。

3、一维谐振子的基态波函数为 $\psi = Ae^{-\alpha x^2}$
A、 α 都是常量，由薛定谔方程推导对应的能量。

4、已知某原子态的径向波函数为， $R(r) = A \cdot r e^{-r/2a}$
 a 是玻尔半径。求1) 常数A，
2) 电子的最可几半径。